

A Packing of 65 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 65 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.751012. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.749749, obtained by deleting 1 of the 66 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 65 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.751012 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 65$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.749749, obtained by deleting 1 of the 66 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 65/64 = 1.760417$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N65.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 113 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

994893641368801259670893377993537340651494999414697027501273662436781807
1030992845543182500987

denominator:

5681818181890844133828553137082413005780737123745896170677790197332418
0786974570091703343840

B Coordinates

65 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N65.txt`.

-403489779401 21756687191	298542489968 7715747962	-30439761594 454392754064	-104185529548 19337408555
-75454534896 382139915936	408280022466 12412910886	262386145773 202682239133	-208490853993 -158922276574
121595713603 89496586578	-427740015687 -69961283742	220490110593 72266970031	-170859420145 -400246129954
-249788839361 129451410179	-46904062183 320018903735	27023769461 -41202710301	-457308051735 116843442621
-669501087743 36150891973	-225173736251 -122002424354	-318717579036 402842040207	-163716991396 9182232902
-135383008051 -533477544076	382913613735 -204076334505	340221674593 -138179972998	188920521938 -123320274964
-135034042653 -222742716283	-28847359642 341750401765	167222340708 -451625973643	278223055191 47905367502
71774619045 -220860498573	-204671912113 289714115776	587919648470 391216921351	-193917048130 533309348979
-358688488624 -8647584312	52185427417 -233054512564	-30996233361 384969519669	119108067755 -320912945650
-4037773993 130364838806	-412236142831 37300780322	156924093446 -239737972573	-89253023352 -105385632872
-122669359445 -343924396042	181831640483 -25822637049	271746440286 -235876808968	437632404708 -384127016419
-24972805522 -284463450869	101858953430 57963926734	208215688308 221213829705	297892726796 338305938835
-221879140075 -239167432339	-289459134203 -127359715880	-327889167925 -64148709777	270487546733 -132978026111
265344917299 -399483444165	-14667485034 -133694633694	1432409088 -10205633694	-191745392054 128559866918
-19827987418 106622090837	49454134967 -226641818090	14318252332 -314235787603	58061398583 -113403772793
169968651445 112700934311	366679949826 -469371822021	200894552794 19875149452	-309952337155 206774035600
-193534955215 356204060257	276383269032 -6992001625	97024663397 -261010336712	-535281271540 -319255423547
321398637885 -115740910198	-41866589628 -288495377715	164936785065 41455065231	124931923391 371117066682
60044196322 6175021136	-307154710735 83590630063	-397573096780 81594201510	-2925807721 -401801080539
-525936793306 -158606279150	331165746230 -166781129787	-429674952445 350693869275	-184278034102 25123205371
595161439460 -357336998510	441287152342 258741849301	-307677981368 41875369112	257558886533 46154863873
25789570989 99902047741	187488588967 670380237804	171325748499 23775756809	-232853827795 -231452925279
-105926690117 -68411366041	225736166636 7596185495	-234024270444 -249238345612	-157677722819 289086700786
76124396492 241784831176	222378214025 35878203845	126722057097 446265779533	-144497699284 309941362245
-351106230768 -348137278866	320663134973 -351767898067	213712918421 63158333482	-69258434235 -26580656627
-27773873367 536386976391	433721433517 -18596751920	-37258295368 277771428221	-322843365538 89832451533
91046984252 116065956678	-205295340480 -65347044171	434096357640 -155495514062	-393426525671 88264421303
-177815976081 -434345268081	198435984112 306579387193	248462052352 246360629525	390205605735 -307847277041
87739396272 1084025591	308536293883 59081036508	-128950178791 -404723281058	76360366605 -330990029017
76390900596 -99888542839	376736336343 182233861270	237001786541 -224866874890	204176308048 287630529727
537589931143 164875223033	-462064585534 -51780159978	-238523468849 -395645225198	373178873845 76822971524
51053152768 -244228315433	-231102907236 361353666944	-104572266731 261573696535	84162744089 -121232149607
-75909859411 -406094156318	-125425651243 -283712152874	31269475391 -495930451778	-247177385354 -406319644986
196864063633 -422800269789	-144569278996 354192465179	-169322756183 31280671108	110981169694 -341923775495
-50679120783 21215888212	-59899932331 47412941629	-209299596299 298411567889	131183625859 -51498262441
-155904916893 -426042525775	-92397051359 -308891457668	-191314120964 23885520396	-157220731577 442219632735
216499443888 -216941551550	16015293094 -182149650086	139046104334 93197513022	59250362747 338571365060
373460404247 243899433383	-158224718563 -485164395458	-240004958460 372069328965	-501107392880 -186263200530
417211491588 -3023530327	22894191266 -412171926630	161050496969 108202896806	141794458651 215025522749
165482286370 178123447870	-627623576698 -151365366441	60106050207 -54278123296	76401383032 -148361673236
-127997075261 -161411454117	297152140387 -94055320322	87321443932 132574804629	485872633901 44984408598
-268194873772 180064541199	-252624680431 105189106996	-779882773433 -178279323292	-150272528591 -177823181244
396096117168 -372441770955	36126375479 97430835808	296125369912 164011402158	287461454074 212567350258
40321631826 83668049776	26844118490 263077736884	-125418938236 -385125958037	303226734935 120946955188
-48721022469 -212264044357	202838081209 -345468606838	-229326914745 294988876889	281407246718 -254480054562
32267359267 -76970782402	-54973288169 53609384981	25805737393 -348795936630	-53151180733 426966533118
468640363189 275620246149	-125405094010 -142872818543	-140492743817 262025660258	308424687862 372908987405
362913327502 230806372828	-108050845369 -80598895818	-41034212691 47659110526	104683100971 354009288557
-232731232204 308884905651	-238105438810 333994996863	171851392795 733184810821	5726355834 281229626735
401606540991 182104939781	70739207102 377409390802	-612719535009 190307395814	-417005986137 240950190441
-90553860976 359276607013	336560385649 128522981358	-169478962315 -120413556822	311593028092 162304992103
-282459991458 330222542018	143167441225 -499032650302	185950060727 144315556120	-242513913953 318758750373
179947318517 80699054990	-429401165294 -199788546325	300143264482 331359527467	137659903133 -256021040472
-114925780674 170480399914	176169743415 -369424030364	128899163862 304600041891	155076002751 -206016885873
110847321756 408423185536	-44335180915 24400215529	-427431787894 134935801416	-128482866862 178539616475
-111479586971 -227120805623	-215879065250 -414543463726	269091258326 -16429613432	-253021424288 -233280509247
-17995875289 -267454630923	-321036527727 -172309247412	282320007934 -172309247412	424376565941 -28798158856
42862852726 -37746174890	414521689308 247027542504	-158836602756 107064203673	29197307744 2607714157546
-369398226716 413750805471	430371923438 188255854441	183863204517 -28579912426	229803862972 128291804226
-367795772661 4790535338	-79626381695 -10355260129	-39524703628 99706177107	-554952772109 185682764660
21415406993 55305527380	301471006627 187691509292	90602224522 -216791608669	12860035152 -525714722011
40343870561 -51821620145	-177410123305 212444536884	181391559979 66195919228	-167139876876 -399372518227
-64550227847 165913427679	132117728890 271769419914	411643064553 -29594949020	60030828233 27455309557
60939540765 -379254139519	106911601312 -192592143190	201708073110 135293431902	174151162129 -391920818101
-172808724055 -359990440633	453805405867 -458216809301	453121665191 -120399855010	161019011689 347733136572
-239414239122 -557169611097	-309551827028 97169904969	147939655484 540330741044	71661875455 175143887632
-470978602409 134477197655	3040176207 115296802593	-213110446497 -255956643819	-418776258154 166616957606

-123519796792 54586826807
-306619119655 -148965539108
143572434824 -83706733355
-75251345905 -173778862846
-273780127782 358955485583
399554599430 58072943922
-435428119671 80489363606
-216683906790 246750876179
-455643565809 -267432014322
-270213470293 -385595751738
-116433254442 119636616860
6653334701 18603164490
256592514747 -136080375506
-351825952371 -24309075299
-35297020307 191888196177
86260272640 -593949845950
100199350720 345888402064
-294298174977 -139474578095
463612543388 -161145727151
165644208515 89427242323
-17027237677 -135762441015
8193806042 -88066436669
453552158278 414438257802
-107647189807 66929011226
40483163470 595119889109
425890971458 -180504945664
-247421807504 -327048276266
352851155324 247830011824
-23804593635 -47631072884
235280248267 -182784808665
138329343796 -223091149190
97762421089 -321835894670
-184208502979 -358633960974
253422107594 138993624355
78255163716 100645365434
174992293519 -324163934628
-105078173885 258428665085
10729943438 -359797706001
31920666093 437918538132
322606606551 -354835387890
306534263521 -301371825198
691583859869 -96804881249
34956323237 243559564147
-254136668055 46305516333
-130980203560 196173175221
-270048775767 -150609731498
471840521952 -10065561239
322691094233 -67502830851
229008014697 20623865954
133813828293 -32775709394
-175167783249 364805022158
-116603747419 154080898450
44154440622 -268056138104
-215811152146 47815306571
-55183783810 -397730395548
-135229579415 -442171377729
-9383795348 -97427291470
-175895989139 152096385994
-701174165679 8196230289
394827133015 130464569024
-179587769003 -393936677910
23878985244 -313121449629
-221265515960 308734168079
71745985184 83062002547
508358539166 285407547897
-312390980670 125689335153
23122408109 -186519299245
239225646441 -2176102265
-135664158885 -74462816886
100543758692 -58270806786
-168332782785 91746833986
129147437834 423971798266
-334432127025 456841846670
75026503211 302695039148
-473824551389 -362710508910
217193165975 -285000345492
-263493456742 235609465688
-193892787827 48722931525
-280132408340 371939679237
342000763667 -98141513221
95701888805 53187646601
-184793632533 -721130921402
-180893343307 218935087518
209224784570 92743452182
358916040664 -319035881106
-260309001685 318143045070
-56670042324 22187010412
463543818469 216000487701
237873345312 -227987356355
128295245332 111786630296
-58120530815 7664168749
395062890653 236188055675
122219430087 -333330053605
262121970785 191108587476
246380652253 -304441457414
-273407989098 -154629009075
337786667507 -6246242739
-203003756686 276144121892
-384052738161 157956001039
346521580219 -205461130566
27776646406 -424835745773
216487392830 47220016272

638215968131 79244677395
71748435120 288216727941
-13232446559 155994454246
-57161371904 100293348662
-317311212006 -534657009825
199739843222 520329792610
-277168782885 148697077520
-225791618848 -88331268503
34470931188 -214248347167
-323051224811 349833499297
17959465361 35572477440
88304464117 -375089673716
-4746516968 -213640867575
-32992217516 188696052046
695629169301 -73025360261
100028569810 362383795017
-304142062732 -303313610650
283299174443 -165277126945
124918516396 15105795684
187741635904 227272916210
-27483335631 -84809406029
526857815215 -93453145093
-19578168307 -118220879074
-24140552432 -530051773706
309168696373 409687598522
345904338090 217647553561
208567225660 -11845398969
9964924766 120981560424
-280785293402 -8562276620
-268746096942 -6356436360
248948105845 -4182648570
280131087288 -384187144009
177645465638 412156010175
234828548206 -249532643630
281974578230 -247824171321
-255149690264 -1397996702
-47417398151 -105087251144
-184764795441 -128739986391
176952032794 80447004048
103642953117 -155271789925
-297297741506 98368039330
261177104791 -195126537725
-61246689863 -264375106037
-254136668055 46305516333
269787324311 -326067771038
-37409049239 -273539814354
231188972422 71376710257
-71397570174 -577844932412
-290155372833 -526901724243
691362162565 -142972070896
250644442413 -155113488722
92838552812 27374268557
-253711976031 91838205668
-89507874680 153863490973
181936634431 352079455580
-217776047346 599999943569
162603374725 -183701453239
-150558195542 -88488639593
261227313858 12135330113
-428097165124 47166670751
-240430953170 241830574100
390637139734 45330401842
-170543960348 -226183073070
485146509897 372805851212
13352070056 -405578683328
-328612984420 -176164063656
-271096992602 -335177823064
119201283204 -121159712694
-43129603102 157818356379
23278352652 139905472533
219926366973 -527921864515
616342519582 41438853160
-187386881759 82208122297
421105696649 173234652784
307628536323 50157365266
121845328306 -646293593733
189218875800 -112755218377
-6338659524 10355872640
-103441473365 194090355568
72067169240 97835804670
-111632589624 -73882823898
12713474366 105568091062
-128049005032 196391073187
-678707631081 151547178601
-271121987970 -461608887797
-247009051971 56482017493
308716311401 -93023423812
142580845287 -125982021402
440265688111 98125056904
-43008370874 172823960946
-69122661680 -591676919968
196131919231 -172301029984
7315755254 120017056276
-97958504775 317468205990
-107710801299 -382892763562
-469072907754 58443220070
-275240226794 48011675245
-40207097493 39544608597
-382530986970 -40055578646
-81313186514 -35761252263
-345970297526 27568589210
-149037638761 1936331204

-284957998667 -319571938016
146294084297 183149557866
-215039636465 -454863471870
-268653767806 -329183972624
202971249162 -117463591493
373478955260 192352639457
-52402344886 -271937576822
57424586862 466857509
149932741775 -604588327931
55171799882 461321398355
229744240193 -79635952138
-503848447225 295330705177
-349803293108 -10249199294
487021142658 269615143467
14851016874 220814647029
-204678535044 76056854338
76630695730 -190839230526
269009890598 37887167070
-176764511620 -193007153753
-55335551614 -175988926202
13949375041 -219183420150
-355715024183 -215070981333
-163983886377 19402942735
-75297347006 -312101296210
142474208195 -167415910975
210160709642 63355532662
128279526121 90581137418
-148482672014 199964509666
612071885404 -333535955836
-140253715623 -343221636251
263342125975 127073031694
-47988161928 -8531050370
290367006695 -526424992089
37089366162 -13773711361
539218761186 134553432228
125399650162 113327877080
172805247928 -114013864709
50100349329 604952335474
-455273491169 -94467057154
431495240958 -182849533499
-254582146779 -98814603176
49534481049 39830693910
-285777732950 98007400383
-275857345877 -177147730508
39325979830 -678631615600
-197516525817 142566283202
197688951522 -114842822418
-177256499719 29278726476
-15165151248 242034395051
-43835019574 -327267913727
181185351789 -371332827895
-380213873992 -84260401544
-301502357759 -315783932004
-242962987849 305136899881
-670498800197 -461656012415
49915091699 -55544124653
-63299920185 575495222510
-7834913024 33770144534
-226363350530 -27670118590
-219130509720 113663180455
35313491446 9283478804
-128598797596 -211935161919
207896012225 -164897096570
-34457413118 -45991040010
-284956995414 100372629570
-44960067159 465154771060
-127873518208 81987839803
488892900390 -195740602838
310464285507 62155548293
113398537090 47153749612
-290935260708 -561108859511
162653904499 -269134884989
294489220668 -63076167195
-324205239892 131147549187
141795741118 10649181200
100112638299 137351530867
-261880529656 83695933249
-382293042743 -137247730867
-153637592132 -13690582474
1721697501 309550357895
-503004695595 473874724509
-52765549921 -299100380182
-252104712528 -361400395144
-343364346660 247763294420
201241952491 -48247544805
91976700709 -8408130128
149599416620 -138964574756
-51608368609 -456966615469
-228485815907 128566670337
435186280418 556099228063
-358491379825 45087821393
-142210500034 -27683651074
-9903296248 -352202478890
-146542400304 251071881104
113802570984 -247974295358
-229526911263 244973445519
519820998803 -97640828440
-2445655180249 -247769052758
-565357349187 -169659255529
226038674296 -20083744617
-128322963646 -525897748682
76678624335 -215750878173

-156891078325 116698412944
49718400949 -122721239939
143433456170 350816162558
24288995072 -213002353474
-118732286965 407178615079
-297533881211 76498855200
319490706541 224547280362
82347916635 -9066018795
501481550182 -335649107328
181443110428 324095639198
-66265754632 103566462065
212574516993 168622283488
-217952596436 -165974804804
187174032108 160193627545
194251143481 109353848847
-269761716569 -363823052069
-59299728104 -75857491199
-50860882987 -120896611068
490126827245 191982371965
-197358991239 298610568778
275238367911 -175576568422
27143373109 508407532960
-553708992218 471958139692
-15652830888 302413308178
139043208101 -48735409384
-271694054482 -147501782261
-614165203078 25861722470
-318991883167 27350519628
-32391410574 87340737420
53439028454 55819594048
517686929499 -134743394921
75494902984 -215928237138
257112135965 203862225676
-64128560286 403854331372
-95319199161 665788287
39266318384 -183859300000
23688719178 -218240525467
-192887411745 -222418188413
39715689436 -60729962651
18131090132 -215876031410
-268496327777 -680532208401
436188994885 -295185975338
126668745178 -93129629685
-493424833018 102520108425
335385693673 237520604384
306240616924 -128231984354
71546606739 -76755473849
165093039128 455167768616
-386490012584 -414125916947
-126537457754 170115090614
-36587006105 -304410882061
31921633212 236553245238
-63062090722 -218626790819
-53432990738 -286884071814
306310458854 -356342064847
181015466646 40131544244
-348810310590 89363284954
-171550530413 459194396760
179721342627 138885656203
16103284846 -227782362600
670871022797 137298368056
-182540770767 116320911787
222064709656 56410910669
27973882775 186449477222
-828828337507 -92789349906
178473080159 406831645836
-56857334123 66249623908
49094659535 409290397482
-34015124531 333904187756
-44974693794 -328992110697
-154728571087 271839030434
-201361116480 -537858201592
-426150465186 209322838480
-128300108859 291554218327
-87358315493 -360475576715
-151399741536 -65411439707
476357031388 -91907261785
219010973607 319714731581
-407430676072 16184159583
-56597769995 87685202577
92977519022 -221944299487
-477921212787 -135983343092
-456314530114 -105624998832
40939113546 153377296518
116943971279 187395631336
-228575148981 437610749732
177989586962 272500509226
-112919442772 62456923954
4575611212255 -39609319820
165744430872 -348133203414
-16489963643 -440965150486
61404319722 -57942905338
-5390528854 -216645127587
-421358113706 313659062115
338245343253 -107116005889
67352941065 31604864004
59810799677 293255622125
-546356311478 -262110857529
-168278608115 -463342515020
-17683952780 -221305439488
-295744748656 158480803824
15903239442 -547892619124

414803001742 -288628454752
-596553517027 -185867232356
126432892923 184875590709
-116948327959 -50747454346
-171097172191 203632756074
273768371027 -145409897777
-62368373694 247743552754
-155741836452 330786287739
361761949153 149486333697
-284934240549 -223409697119
158223539848 -190026664828
-254975964049 -44634658908
21276838473 355780818042
-84965930236 -273604038070
516503287212 -279482668185
-138180307967 -284277972947
163624271064 250253970277
-162560135007 635262765660
423147034263 127354739089
98990783264 -43731875056
145397413661 -23876908097
29300675686 -150933218620
-352058430913 228335385547
477763188027 341679959554
57088164882 323815198065
-64159271111 116437745995
193083457225 159907340321
-154227663807 -109542552375
-176503504812 92416525927
-324577757055 157989361090
151391839974 -184475980229
-122009168819 -278529772166
128656579652 361793780044
-40847791286 234809903498
304805964792 -203229988645
13574818583 694800514188
34532429332 -168583447304
-517425319423 -305144334752
62857975963 178991246709
196510544464 -128932835589
-396242667558 73685833053
84846797620 293758458276
450968026613 13687744090
257804544094 -144320286775
-194101789419 -351227263063
41094680469 -105970069422
50484382232 -98045513896
-171000735882 -115438623071
549220222813 -261945067015
-49357291984 15921343303
-305980724316 -241952660175
141138812869 -392335746534
554769903708 221305767111
-144773641193 248954971635
156156150801 553552390586
119325972073 42451124572
249374089952 -340119208690
216697210569 -133933903326
186346001819 -91307646761
204470699840 -146608046872
-20018880701 353548755292
421925074657 -189560308016
141500232917 480524191427
-135625795008 99437017917
-523272542956 -112242905876
48998151592 160928744277
344319336807 -177793773313
-333837487432 -35236078400
220771851544 453435971026
-257230119163 152715549995
119345526946 -124008758054
-86720782593 343790974209
309337605008 157003119541
55522363703 -343932677232
-157008852056 -413484023128
218721888656 293545693291
25112217027 425339210387
148614419840 110938514313
-101134983986 -40012462658
-488399007268 -179320413791
-193078908565 -42019310781
-184309690675 -63887525996
-562091180456 2843863552021
-131620362159 -6945445340
263580742767 269573365542
72072425132 319188505299
-44711362140 101228509881
61560193532 67097954230
413584651115 -489706715974
-60332073793 -82579419406
-78071530686 58854777663
114938362230 131799597983
-225685474747 -411225059375
161443826567 141296653583
-116178312732 252143845121
-568195432963 165915346052
26062846410 187052088576
-261546339435 -83818986456
19415358304 -350325908758
451698087936 262347831570
371626662234 -135596914521
329343346505 -514781207565
152934560164 411508312956
142324568287 76657460293
-99824269881 146811007041
-165217643404 354819848874
-310346424045 38294739056
1942146816 -180428139305
370205230703 33530020638
261774639963 -18387021468
-325707506280 259726924490
266297052987 67508585868
-554510393114 41543414360
-254754014881 -331252840611
-248815813463 -297777886238
-118681864668 -211099779110
11559545049 -208613437891
-187828583770 -506398556700
-7274434176 234990145647
-96366086520 43960436824
519289847490 -278800093457
155534561668 -332349337776
95200342123 -325181048682
-426981358098 -58654696025
36401813961 121370710734
337170511884 499729073164
413412474391 -179628607710
-6100902791 -218972640377
118582519076 -298465958264
186350485780 -170636192588
275346766582 315894374734
-189767205583 -359649857605
-239753864223 -67390322180
-37823780524 -64389422991
17778901609 260517352420
150848882637 -331544942530
402139511564 19789488797
194158488573 -118445066305
546040049499 -8887530106
-111538799769 -210644640091
212552405194 -130945087043
-129256863094 -226454016451
122544292016 -450002661536
29586595733 4946351752
120171453394 -431950556619
396674216153 470405814185
-343368212240 233262302065
-116595448008 59840813590
292998308699 162872996202
-143766654580 145035840398
119488852123 -234531767948
-211670495020 -563254101631
687801315785 112361322273
-399195311925 76735268687
335393297393 159302581805
-9353762374 -26618893665
81079038812 38977346874
-133625067691 305143643451
-38753456313 328126357298
291115975129 -195425131654
53267192770 435419877098
-89640973325 201264571358
17038363658 -83679169864
-231089693755 290714911687
-293143910534 208824253614
68600588529 299058209780
269142170964 183716138669
45293884405 -259636025599
440237212154 44030419771
7358113295 -197650764625
146263045551 -330405204202
464704971312 -986076653
-70992158857 -452019637515
-70560128058 435121763668
134725969083 174832444029
-369695775925 -223342945265
251337185773 -226976996181
-257798652865 258818951219
330438846107 151703974998
49130163060 -187589243157
-416492142815 -160754807000
112752382798 518897862922
65617363810 351627057632
-201634908648 -20688701605
2611736273503 61778923861
236337320877 -154721382849
-766181850057 148406670907
-93490442377 -224378841477
156317893725 -103741736448
-5847765325 98998425031
240329238999 272684365479
64959865955 -10466003730
-101273197694 554156939025
64458364423 -208323234336
-437605929411 -380651160058
-232456654824 -26411669066
-282386198777 -335158899311
-148129224774 -230949087330
-295436622557 229047596157
-89762942495 16140145597
176252507745 18845099929
337991575190 -67869750724
-263182673276 227920015994
-385017523871 386746865768
-135670452838 -125451718134
-321729940464 367879892571
-37451338987 -150300711910
-257282017764 -430524717949
71557022569 -265550645489
-44774767316 101027692054
-267998301456 -351838150260
214320259402 202265542259
-345054481738 -32651711973
49816088503 43014967943
-125839757337 441480275609
191595184549 252306614360
-321559128240 126554914575
-370368520794 38339435395
70868888352 8993926925
-380319224701 325800550582
-145779529648 -380314523693
-174416738104 -198179852910
-428685543175 -190757971662
-283668766067 468610868137
846092163 -303383717450
41066146952 181374113793
-604469526873 109211769582
-7950794868 -166784844835
-137937755123 -359741528884
418547417556 138266856918
-93045118539 37701450001
-41962639586 -273005170291
-100540416370 70570040150
-128916698630 396859035285
210587139155 -298464118753
-19020645485 488700062960
-526639015945 -181752837745
137643055264 144021461788
157142694397 258206042587
-20403423135 8424702817
512152636741 -493249740695
-102202596931 22968595213
-300793590682 -206348910738
-314133124940 -307758170333
-665947010089 -107318646113
213348876075 -112641370280
146576750609 38955908829
-32463459847 -8610842975
42590071144 471642020350
155730772144 131573352339
37385810303 560332096335
306257994617 -3862336950
64350597721 -178587864694
-152173347819 -85882325009
278930445637 -194114138137
230617610286 89549088312
-200034426443 182283094379
-332789083978 35515368811
401940205526 52244837174
-137226941610 -34673489846
445747421 480104967202
-501349609987 245381220525
80083094325 518598904307
-94008870628 -247685275290
72658961291 -9884731957
117583306867 -212965621515
401818363577 126148083056
-1306298311 296055425830
-300984783906 -163823376175
-109946215046 -225418169281
255009325290 -60786936732
-291017277260 -230788911434
-474412573851 -101763820591
-118010095286 52375739424
-267690211456 -45605533210
-256634207503 186871996509
-172663525157 149447000180
204475017702 -260853282770
480488370789 -153224253098
-43607801984 -368130080943
-175186118472 43840929114
210334615547 -196966758732
264207036155 584450490993
-112020330136 458749820577
634442762686 137371951073
-81694814699 -71361191837
-181664616934 -315475565049
74213542088 107137153040
-362549465345 89776886943
110407519987 -87387977958
251426521301 197883908320
114588580099 410814865978
-318934307531 428043439490
78166262998 -240817442643
312431190199 -101563152282
251136117760 104560356478
105333766700 -525833303807
211062092636 -112542133442
90370442496 299635308734